

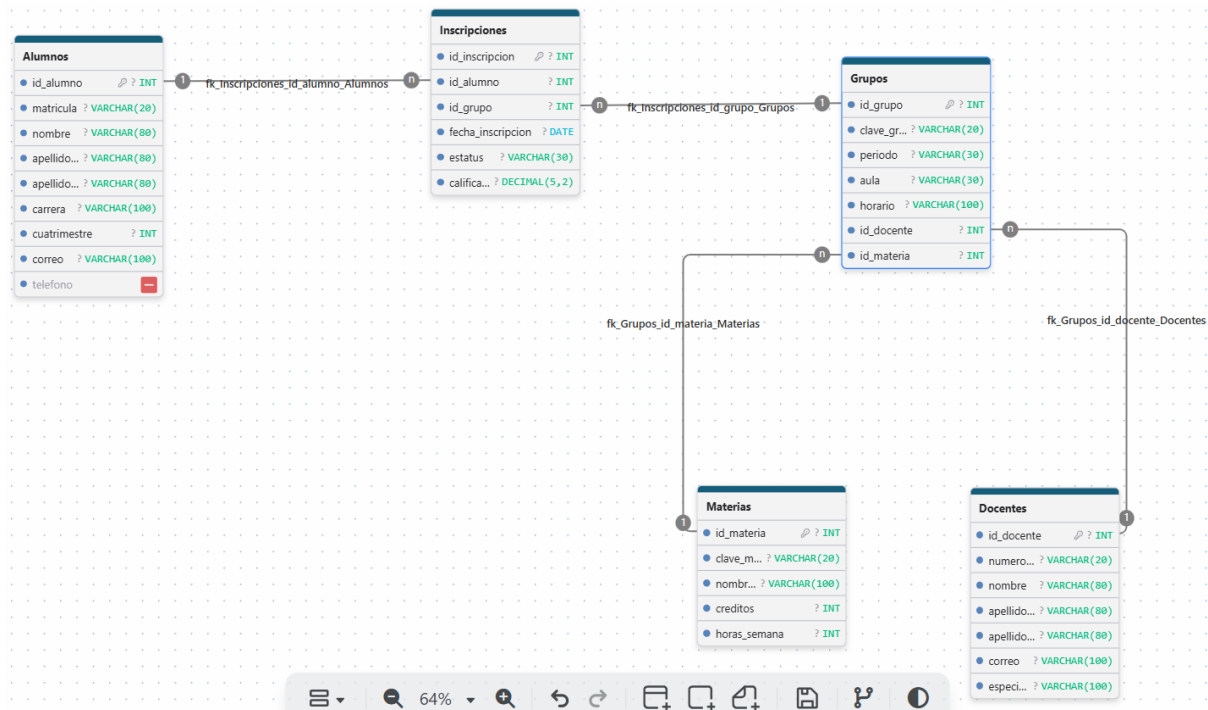
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

TAREA NO. 7 MODELO RELACIONAL: Entregables.

MATERIA: Base de Datos
Luis Fabian Gallegos Torres.

**MAESTRO: Dr. Mario Humberto Rodríguez
Chávez.**

DIAGRAMA MODELO RELACIONAL:



RELACIONES:

Tabla Origen	Clave Foránea (FK)	Tabla Destino	Clave Primaria Referenciada (PK)	Relación
Grupos	id_docente	Docentes	id_docente	N:1
Grupos	id_materia	Materias	id_materia	N:1
Inscripciones	id_alumno	Alumnos	id_alumno	N:1
Inscripciones	id_grupo	Grupos	id_grupo	N:1

Preguntas de analisis

1. Que es una relacion en el modelo relacional?

R.= Es como se conecta la informacion de un entidad con otra, como se comunican para realizar una accion.

2. Cual es la diferencia entre una tupla y un atributo?

R.= Una tupla es un registro a una base de datos, y un atributo es una columna, un nivel abstracto.

3. Que es una clave primaria?

R.= Es un identificador de una tabla, la cual se usa para comunicarse con otra tabla que tambien tiene su clave primaria.

4. Que es una clave foranea?

R.= Es un concepto similar a clave primaria, la diferencia es que, se refiere a foranea ya que le pertenece a otra tabla pero esta conectada con la tabla en la que se usa. ejemplo: alumno e inscripciones, estan relacionadas, cada una tiene su clave primaria que las identifica, y cada tabla le da su clave primaria a su tabla relacionada, haciendola parte de la tabla pero como extranjera.

5. Por que Inscripciones funciona como tabla puente?

R.= Si nos damos cuenta la relacion inicial era GRUPOS tiene ALUMNOS, pero alumnos puede pertenecer a muchos grupos y al igual alumnos puede tener muchos grupos. Por lo que es una relacion muchos a muchos, lo cual es invalido, a lo que se usa una tabla intermedia (INSCRIPCIONES), que guarda los id's de las dos tablas para actuar como intermediario, convirtiendo la relacion a 1 a muchos.

6. Que problema existiria si todos los datos se guardaran en una sola tabla?

R.= Ninguna forma normal se cumple, lo que causa problemas de redundancia de datos, desorganizacion, nula escalabilidad, y mas trabajo para los que usan la base de datos.

7. Que relacion existe entre Docentes y Grupos?

R.= Grupos actua como intermediario para que Docentes y Materias tengan una relacion 1 a muchos y no muchos a muchos

8. Que relacion existe entre Alumnos e Inscripciones?

R.= Los ALUMNOS se puede inscribir a GRUPOS, entonces la tabla ALUMNOS usa INSCRIPCIONES como puente para inscribirse a GRUPOS. En todo este proces se genera una clave foranea entre inscripciones y alumnos.

9. Que pasaria si una inscripcion tuviera un id_alumno inexistente?

R.= Como existe una clave foranea lo que pasaria es que, la peticion de registro o cambio seria rechazada por SQL, lo que limitaria el problema.

10. Por que es importante la integridad referencial?

R.= Por que se harian registros de informacion inconsistente.

Explicación de la relación N:M entre Alumnos y Grupos

La relación entre las entidades Alumnos y Grupos es de tipo muchos a muchos (N:M), ya que un alumno puede inscribirse en varios grupos durante un periodo escolar y, al mismo tiempo, un grupo puede tener varios alumnos inscritos.

En el modelo relacional, las relaciones N:M no se implementan directamente. Para resolverlas se utiliza una tabla puente, denominada Inscripciones.

La tabla Inscripciones contiene las claves foráneas `id_alumno` e `id_grupo`, las cuales enlazan a las tablas Alumnos y Grupos respectivamente. Además, almacena información propia de la inscripción, como la fecha de inscripción, el estatus y la calificación final.

De esta manera, la relación original:

Alumnos N:M Grupos

se transforma en:

Alumnos 1:N Inscripciones N:1 Grupos

lo que permite mantener la integridad referencial, evitar redundancia de datos y registrar correctamente las inscripciones de los alumnos en los diferentes grupos.